MachiNest

QUALITY की बुनियादी बातें

ISO 9001 और IATF 16949: बुनियादी Training

ये quality standards क्या हैं, customers इन्हें क्यों माँगते हैं, और shop floor पर इनका क्या मतलब है, machine shop के उदाहरणों के साथ।

Quality management | ISO 9001:2026 | IATF 16949 | Core tools | Certification



परिचय

ISO 9001 और IATF 16949 क्या हैं?

Standard, requirements का एक तय सेट है जिसे कई companies मानती हैं, ताकि customer नतीजे पर भरोसा कर सके। ISO 9001 और IATF 16949 **quality management system (QMS)** के standards हैं: यानी company अपने काम को कैसे plan करती है, करती है, जाँचती है और सुधारती है, ताकि हर part customer की ज़रूरत पूरी करे।

ISO 9001

Quality management का अंतरराष्ट्रीय standard, जिसे ISO (International Organization for Standardization) प्रकाशित करता है। कोई भी organisation इसे use कर सकती है, किसी भी size और किसी भी industry की: manufacturing, services, अस्पताल या स्कूल।

IATF 16949

Automotive supply chain के लिए quality management standard, जिसे IATF (International Automotive Task Force) ने लिखा है, जो vehicle makers और उनके associations का समूह है। यह ISO 9001 के ऊपर automotive requirements जोड़ता है और उसके साथ ही use होता है।



IATF 16949 अकेला standard नहीं है। इसमें पूरा ISO 9001 शामिल है और automotive requirements जुड़ी हैं। फिर हर automotive customer अपनी customer-specific requirements (CSRs) जोड़ता है।

मौजूदा editions (अक्टूबर 2026)

- **ISO 9001:2026** 16 सितंबर 2026 को प्रकाशित हुआ। ISO 9001:2015 certified companies को 30 सितंबर 2029 तक नए edition पर आना होगा।
- **IATF 16949:2016** मौजूदा automotive standard है। इसका 2nd edition बन रहा है और लगभग 2027 के बीच तक आने की योजना है।
- तारीख़ें और नियम हमेशा अपनी certification body से confirm करें।

क्यों

इन standards की ज़रूरत क्यों है?

System के बिना quality कुछ अनुभवी लोगों और क़िस्मत पर टिकी रहती है। QMS अच्छे काम को दोहराने लायक बनाता है: वही सही तरीका, हर shift, हर operator, हर batch।



कोई पहचान नहीं, drawing का पुराना revision और calibration की तारीख़ निकल चुका gauge: ख़राबी बस समय की बात है।



Tag वाले OK और reject bins, मौजूदा drawing और calibrated gauge: सही part, सही तरीके से बना।

Customers इसे क्यों माँगते हैं

- ज़्यादातर बड़े customers सिर्फ़ certified QMS वाले suppliers से ख़रीदते हैं।
- Automotive में vehicle makers और Tier-1 suppliers आम तौर पर अपने parts suppliers से IATF 16949 माँगते हैं।
- Certificate दिखाता है कि एक स्वतंत्र auditor ने system जाँचा है।
- Export business के लिए quote करने में अक्सर इसकी ज़रूरत होती है।

फ़ायदे

Company के लिए

- कम rejects और कम rework
- कम भागदौड़, ज़्यादा समय पर delivery
- नए customers और export orders
- Data पर आधारित फ़ैसले

Customer के लिए

- हर batch में एक जैसी quality
- गड़बड़ी होने पर पूरी traceability
- जल्दी और तथ्यों पर आधारित corrective action

हमारे लोगों के लिए

- साफ़ work instructions और training
- कम दोषारोपण, ज़्यादा समस्या-समाधान
- हुनर की पहचान, सुरक्षित कार्यस्थल

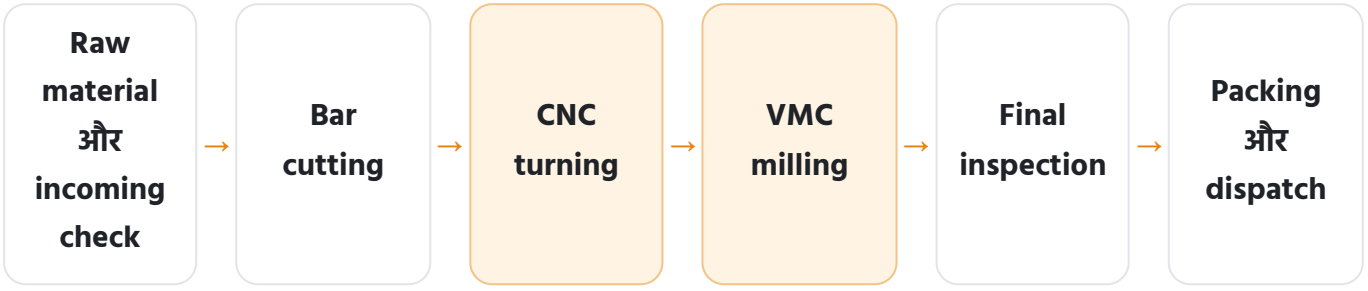
नींव

Quality management के 7 सिद्धांत

ISO 9001, ISO 9000 में बताए गए सात सिद्धांतों पर बना है। ये requirements के पीछे की सोच समझाते हैं।

	सिद्धांत	मतलब	Shop का उदाहरण
1	**Customer focus**	Customer की ज़रूरत समझें और पूरी करें	Setup से पहले drawing notes और special characteristics पढ़ें
2	**Leadership**	Managers दिशा दें और quality को support करें	मालिक हर हफ़्ते reject data देखें और ज़रूरी साधन दें
3	**लोगों की भागीदारी**	हर कोई सक्षम और शामिल हो	Operators kaizen सुझाएँ और गड़बड़ी पर काम रोकें
4	**Process approach**	काम को जुड़े हुए processes की तरह चलाएँ	Cutting → turning → milling → inspection → dispatch, हर एक पर check
5	**सुधार**	लगातार बेहतर होते रहें	हर महीने सबसे बड़े rejection पर एक kaizen
6	**तथ्यों पर फ़ैसले**	Data देखकर फ़ैसला करें	राय नहीं, SPC और reject data use करें
7	**रिश्तों का प्रबंधन**	Suppliers और partners के साथ अच्छा तालमेल	Raw material और heat-treatment suppliers को quality और delivery पर rate करें

Machine shop में process approach



हर process के inputs, outputs, एक ज़िम्मेदार व्यक्ति, checks और records होते हैं। एक process का output अगले process का input होता है।

आसानी से याद रखें जो करते हैं वो लिखें, जो लिखा है वो करें, records से साबित करें, और सुधार करते रहें।

ISO 9001

ISO 9001 की बनावट

Clause 1 से 3 में scope और शब्दों की परिभाषा है। Requirements clause 4 से 10 में हैं, जो Plan-Do-Check-Act (PDCA) चक्र पर चलते हैं। 2026 edition में भी यही बनावट है।



Customer की requirements आती हैं; top management की अगुवाई में PDCA चक्र उन्हें अच्छे parts और संतुष्ट customers में बदलता है।

Clause	शीर्षक	आसान शब्दों में
4	**Organisation का context**	हम कौन हैं, हमारे customers, हम पर क्या असर डालता है, QMS में क्या-क्या शामिल है
5	**Leadership**	Quality की ज़िम्मेदारी top management की: policy, roles और responsibilities
6	**Planning**	Risks, opportunities, quality objectives और planned बदलाव
7	**Support**	लोग, competence, machines, gauges, काम का माहौल, documents
8	**Operation**	Customer requirements, design, purchasing, production, release, ख़राब parts
9	**Performance evaluation**	मापना और विश्लेषण, internal audit, management review
10	**Improvement**	Corrective action और लगातार सुधार

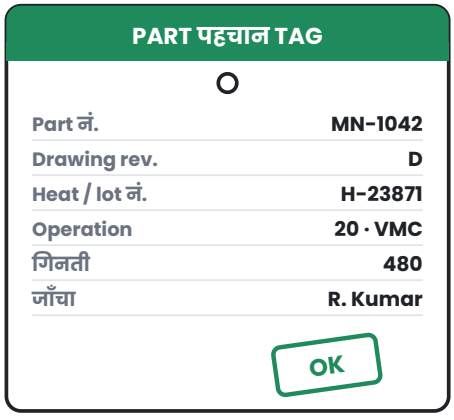
ISO 9001

Shop floor पर ISO 9001

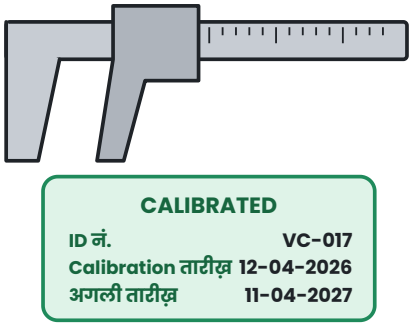
CNC machine shop में कुछ मुख्य requirements ऐसी दिखती हैं।

Clause	Requirement	Shop का उदाहरण
7.1.5	मापने के साधन	Vernier, micrometer और gauges calibrated, labelled और traceable
7.2	Competence	Operators का skill matrix; नई machine पर काम से पहले training
7.5	Documented information	Machine पर सिर्फ़ मौजूदा drawing revision; records संभालकर रखें
8.5.1	Production का control	हर part के लिए setup sheet, program, work instruction और inspection plan
8.5.2	पहचान और traceability	Part no., heat no., operation, गिनती और inspector वाला part tag
8.6	Product release	Dispatch से पहले final inspection report
8.7	ख़राब output का control	Rejects के लिए red tag और red bin; फ़ैसला record होता है
9.2	Internal audit	Trained auditors audit plan के हिसाब से हर process check करते हैं
10.2	Nonconformity और corrective action	Customer complaint → मूल कारण (5 Why) → action → असर check

Clause numbers ISO 9001:2015 के अनुसार। 2026 edition में मुख्य बनावट वही है; sub-clause numbers अपनी copy में check करें।



हर bin पर tag होता है, ताकि किसी भी part को उसके material और operation तक trace किया जा सके।



हर मापने वाले साधन का ID नंबर और calibration की अगली तारीख़ होती है।

IATF 16949

IATF 16949 क्या जोड़ता है

IATF 16949 उन sites पर लागू होता है जो automotive industry के लिए production और service parts बनाती हैं। इसमें ISO 9001 की हर requirement रहती है और ऐसी requirements जुड़ती हैं, साथ में हर customer की अपनी requirements (CSRs)।

Clause	विषय	Shop का उदाहरण
4.4.1.2	**Product safety**	Brake या steering जैसे safety parts के लिए extra सावधानी और approvals
6.1.2.3	**Contingency plans**	Machine breakdown, बिजली कटने या supplier की गड़बड़ी के लिए plan, ताकि delivery चलती रहे
7.2.3	**Internal auditor competency**	Auditors को core tools और customer requirements की training
8.3.3.3	**Special characteristics**	Critical dimensions drawing और control plan पर mark, ज़्यादा बार check
8.5.1.1	**Control plan**	हर operation के लिए: क्या check करें, कैसे, कितनी बार, और ग़लत हो तो क्या करें
8.5.1.3	**Job set-up की जाँच**	हर setup के बाद first-off approval, record के साथ
8.5.1.5	**Total productive maintenance**	Planned maintenance, ज़रूरी spares और downtime की tracking
8.5.1.6	**Production tooling का प्रबंधन**	Tool life, regrinding और fixture maintenance के records
8.7.1.4	**Rework किए product का control**	Rework सिर्फ़ approved तरीके और दोबारा inspection के साथ
9.2.2.3	**Manufacturing process audit**	Floor पर हर manufacturing process का audit, सभी shifts में
10.2.3	**समस्या-समाधान**	Customer complaints के लिए 8D जैसा तय तरीका
10.2.4	**Error-proofing**	Poka-yoke devices की सूची और नियमित जाँच
10.2.5	**Warranty management**	Field से लौटे parts का विश्लेषण

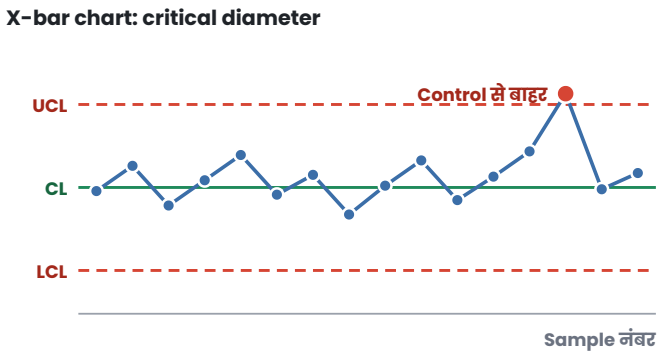
Clause numbers IATF 16949:2016 के अनुसार।

IATF 16949

Automotive core tools

Automotive customers suppliers से इन "core tools" के use की उम्मीद करते हैं। ज़्यादातर AIAG manuals में हैं; FMEA, AIAG-VDA FMEA Handbook के अनुसार होता है।

Tool	यह क्या है	Shop का उदाहरण
APQP Advanced Product Quality Planning	नया part बिना परेशानी के शुरू करने का step-by-step plan	नया part: feasibility, process flow, FMEA, control plan, trial run, PPAP
PPAP Production Part Approval Process	Mass production से पहले customer approval के लिए सबूत	Dimensional report, material certificate, capability study, Part Submission Warrant (PSW)
FMEA Failure Mode and Effects Analysis	क्या ग़लत हो सकता है और कितना गंभीर है, होने से पहले पता करना	Bore size ग़लत होने का risk → in-process gauge check जोड़ें
MSA Measurement System Analysis	Check करता है कि gauges और मापने वाले लोग भरोसेमंद हैं	Bore gauge पर Gauge R&R study
SPC Statistical Process Control	Charts से देखना कि process कब खिसकने लगा	Critical diameter पर X-bar/R chart और Cpk
Control plan	हर operation के सभी checks का सार	Characteristic, तरीका, sample size, frequency, reaction plan



Control limits से बाहर point का मतलब: रुकें, कारण ढूँढें और action लें, ख़राब parts बनने से पहले।

आम नियम (हमेशा अपने customer की requirement check करें)

- Gauge R&R 10% से कम: स्वीकार। 10–30%: use के हिसाब से स्वीकार हो सकता है। 30% से ज़्यादा: स्वीकार नहीं।
- Process capability: production में Cpk 1.33 या ज़्यादा आम लक्ष्य है; कई customers PPAP पर 1.67 माँगते हैं।

आमने-सामने

ISO 9001 बनाम IATF 16949

	ISO 9001	IATF 16949
कौन use करता है	कोई भी organisation, कोई भी industry	Automotive production और service parts बनाने वाली sites
किसने लिखा	ISO	IATF (vehicle makers और उनके associations)
अकेला standard?	हाँ	नहीं, ISO 9001 के साथ use होता है
Customer-specific requirements	Standard का हिस्सा नहीं	पूरी करनी होती हैं, और audit होती हैं
Core tools	ज़रूरी नहीं	अपेक्षित (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC)
कौन certify कर सकता है	कोई भी accredited certification body	सिर्फ़ IATF से मान्यता प्राप्त certification bodies
मुख्य ध्यान	Customer संतुष्टि और सुधार	Supply chain में ख़राबी की रोकथाम, कम variation और waste
मौजूदा edition	ISO 9001:2026	IATF 16949:2016 (2nd edition ~2027 में planned)

ISO 9001:2026 में क्या नया है

- Top management को quality culture और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना है
- Risks और opportunities को अलग-अलग देखा जाता है
- बदलावों की planning और control ज़्यादा मज़बूत
- Organisation के context में climate change पर भी विचार
- कुछ मुख्य शब्दों की परिभाषा अब standard में ही
- वही clause 4–10 बनावट: मौजूदा system को update करना है, नए सिरे से नहीं बनाना

CERTIFICATION

Certification का सफ़र

Certification का मतलब है कि एक स्वतंत्र certification body आपके system का audit करती है और certificate देती है। यह आम तौर पर तीन साल के लिए valid होता है, बीच में surveillance audits के साथ।

1. **प्रतिबद्धता:** top management scope तय करे और coordinator व team बनाए।
2. **Gap analysis:** मौजूदा तरीकों को standard से मिलाएँ।
3. **System बनाएँ:** processes, procedures, records और quality objectives।
4. **सबको training दें:** सबको जागरूकता, मुख्य लोगों को विस्तार से।
5. **System चलाएँ** और कुछ महीने records रखें।
6. **Internal audit और management review।**
7. **Certification audit:** Stage 1 (तैयारी और documents), फिर Stage 2 (floor पर लागू होना)।
8. **Findings बंद करें** और certificate पाएँ। फिर surveillance audits, और हर तीन साल में recertification।

IATF 16949 के लिए

- सिर्फ़ IATF से मान्यता प्राप्त certification body ही certify कर सकती है।
- Customer-specific requirements और core tools का audit होता है।
- IATF certification rules पहले audit से पहले कुछ शर्तें रखते हैं, जैसे तय समय के records। अपनी certification body से check करें।

जो पहले से करते हैं वहीं से शुरू करें ज़्यादातर shops के पास पहले से drawings, setup sheets, inspection reports और job cards होते हैं। Standard इन्हें एक जैसा, controlled और बेहतर होता हुआ बनाने में मदद करता है।

FLOOR पर हर किसी के लिए

Quality system में आपकी भूमिका

System तभी काम करता है जब floor पर लोग इसे रोज़ मानें। हर operator इन सब पर "हाँ" कह सके:

1. मुझे quality policy पता है और मेरे काम का customer के लिए क्या मतलब है।
2. मैं मौजूदा drawing, setup sheet और work instruction से काम करता हूँ।
3. मैं सिर्फ़ calibrated gauges use करता हूँ और use से पहले तारीख़ देखता हूँ।
4. हर setup और tool change के बाद मैं first-off check करता हूँ।
5. मैं records ईमानदारी से, check करते समय ही भरता हूँ।
6. मैं OK, rework और reject parts अलग और tag के साथ रखता हूँ।
7. कुछ गड़बड़ हो तो मैं रुककर supervisor को बताता हूँ।
8. मैं सुधार सुझाता हूँ और kaizen में हिस्सा लेता हूँ।

भ्रम और सच

भ्रम	सच
"ISO मतलब बहुत सारा कागज़ी काम।"	सही काम करने और उसे साबित करने के लिए ज़रूरी documents रखें। बाक़ी हटा दें।
"Quality तो QC department का काम है।"	Quality machine पर बनती है। QC जाँचता है और मदद करता है।
"Certificate मिल गया, काम ख़त्म।"	Surveillance audits हर साल check करते हैं कि system चल रहा है और सुधर रहा है।
"IATF सिर्फ़ बड़ी companies के लिए है।"	Automotive production parts देने वाले किसी भी supplier से यह माँगा जा सकता है, छोटे shops से भी।
"Auditor लोगों को पकड़ना चाहता है।"	Auditor system check करता है। Findings बताती हैं कि कहाँ सुधार हो सकता है।

ख़ुद को परखें

छोटा self-check

1. **ISO 9001 कौन use कर सकता है:**
   (a) सिर्फ़ factories (b) कोई भी organisation (c) सिर्फ़ automotive companies
2. **IATF 16949 use होता है:**
   (a) ISO 9001 के साथ (b) अकेले (c) Drawings की जगह
3. **Internal audit और management review किस clause में है?**
   (a) 7 (b) 8 (c) 9
4. **Calibration की तारीख़ निकल चुके gauge को:**
   (a) सावधानी से use करें (b) Use से हटाकर calibration के लिए भेजें (c) सिर्फ़ rough parts पर use करें
5. **PPAP किसलिए है:**
   (a) Mass production से पहले customer approval (b) Suppliers को payment (c) छुट्टियों की planning
6. **SPC से क्या दिखता है:**
   (a) Machine की क़ीमत (b) Operator की हाज़िरी (c) Process कब खिसक रहा है
7. **हर setup के बाद आपको:**
   (a) Mass production शुरू करना (b) First-off check करना (c) Customer का इंतज़ार करना
8. **ISO 9001:2015 certificates को 2026 edition पर कब तक आना है:**
   (a) 30 सितंबर 2029 (b) 2027 (c) कभी नहीं

उत्तर: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-a, 6-c, 7-b, 8-a

शब्दावली

शब्द	मतलब
QMS	Quality management system: company quality को कैसे manage करती है
NC	Nonconformity: कोई चीज़ जो requirement पूरी नहीं करती
CAPA	Corrective and preventive action: सुधार और रोकथाम के कदम
CSR	Customer-specific requirement: customer की अपनी requirement
PSW	Part Submission Warrant, PPAP का सारांश form
Cpk	Process capability index: process tolerance में कितना अच्छा बैठता है
8D	आठ चरणों वाला समस्या-समाधान तरीका
Calibration	किसी साधन को जाने-माने standard से मिलाना
Traceability	किसी part को उसके material, process और लोगों तक trace कर पाना